ESEMPI LIMITE DESTRO E LIMITE SINISTRO

Applicando la definizione, verifica i seguenti limiti:

1). $\lim_{x \to 5^+} (x-3) = 2$ $\qquad D = \mathbb{R}$

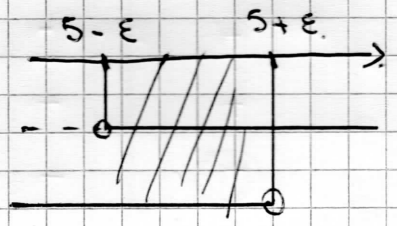
Fissiamo $\varepsilon > 0$

Risolviamo la disequazione.

$|(x-3)-2| < \varepsilon$ $\rightarrow$ Verifichiamo che abbia tra le sue soluzioni un intorno destro di 5.

$|x-3-2| < \varepsilon \rightarrow |x-5| < \varepsilon$

$$\begin{cases} x-5 > -\varepsilon \\ x-5 < \varepsilon \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x > 5-\varepsilon \\ x < 5+\varepsilon \end{cases}$$



$5-\varepsilon < x < 5+\varepsilon$ $\rightarrow$ soluzioni del sistema

Poiché l'intervallo $]5-\varepsilon ; 5+\varepsilon[$ contiene un intorno destro $]5 ; 5+\varepsilon[$ di 5 il limite è verificato.

2) $\lim_{x \to 2^-} \frac{6+x}{x-2} = -\infty$ la funzione è definita per $x \neq 2$

a) Fissiamo $M > 0$ e risolviamo la disequazione:

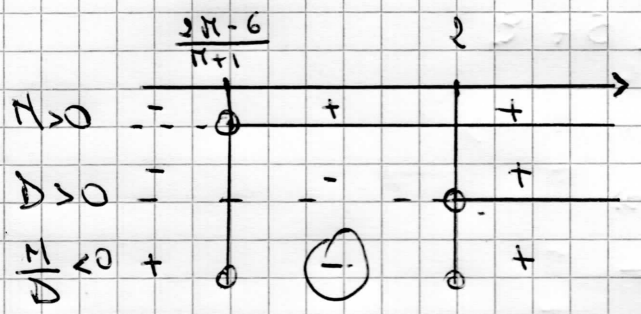
$\frac{6+x}{x-2} < -M$ → Verifichiamo che abbia tra le sue soluzioni un intorno sinistro di 2

$\frac{6+x}{x-2} + M < 0 \to \frac{6+x+M(x-2)}{x-2} < 0 \to \frac{6+x+Mx-2M}{x-2} < 0$

$\frac{x(M+1)+6-2M}{x-2} < 0$ → disequazione fratta < 0

$N > 0 \quad x(M+1)+6-2M > 0 \to x(M+1) > 2M-6 \to x > \frac{2M-6}{M+1}$

$D > 0 \quad x-2 > 0 \to x > 2$



$\frac{2M-6}{M+1} < x < 2$ → soluzioni disequazione fratta.

Poiché $\left]\frac{2M-6}{M+1}, 2\right[$ è un intorno sinistro di 2 il limite è verificato

3) $\lim_{x \to 1^-} \frac{x}{1-x} = +\infty$ la funzione è definita per $x \neq 1$.

Fissiamo $M > 0$ e risolviamo le disequazioni:

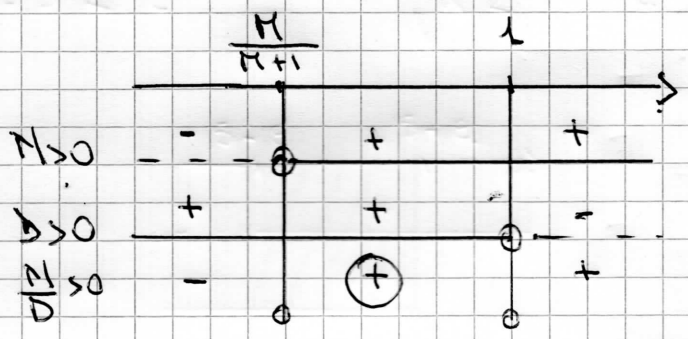
$\frac{x}{1-x} > M$ → verifichiamo che abbia tra le sue soluzioni un intorno sinistro di 1.

$\frac{x}{1-x} - M > 0 \rightarrow \frac{x - M(1-x)}{1-x} > 0 \rightarrow \frac{x - M + Mx}{1-x} > 0$

$\frac{x(M+1) - M}{1-x} > 0$ → disequazione fratta > 0

$N > 0 \quad x(M+1) - M > 0 \rightarrow x(M+1) > M \rightarrow x > \frac{M}{M+1}$

$D > 0 \quad 1 - x > 0 \rightarrow x - 1 < 0 \rightarrow x < 1.$



$\frac{M}{M+1} < x < 1$ → soluzioni della disequazione fratta

Poiché $\left]\frac{M}{M+1}; 1\right[$ è un intorno sinistro di 1 il limite è verificato